



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Se pide al Estudiante que lea y analice atentamente la situación planteada y en base a ello:

1. Considerando la situación planteada, se pide al estudiante que lea y analice la información que se le presenta y luego desarrolle las siguientes vistas arquitectónicas:
 - a. **Vista Arquitectónica de la Funcionalidad.** Utilizando un diagrama de casos de uso. Justificar la elección de los casos de uso que incluya en la vista. Para construir esta vista elija los casos de uso que considere en función de los definidos en la lista de casos de uso que tiene disponible.
 - b. **Vista Arquitectónica del Diseño.** Utilizando un diagrama de componentes para modelar los subsistemas, componentes e interfaces relevantes.
 - c. **Vista Arquitectónica del Despliegue – Nodos y Subsistemas.** Utilizando un diagrama de despliegue para modelar la distribución del software (subsistemas y componentes) en los niveles de hardware.

Dominio: La Estrella de la Muerte

Glosario:

- **Droides:** Robots que poseen inteligencia artificial. El imperio utiliza estos robots para todas las operaciones que pueden ser peligrosas para otros soldados. También para dar soporte en operaciones militares complicadas.
- **DS-MK:** Nombre clave que utiliza el imperio de manera oficial para referirse al proyecto de construcción de la estación espacial de gran tamaño conocida por los soldados del imperio como “Estrella de la Muerte”
- **Unidad Militar:** Es un elemento organizacional dentro de las fuerzas armadas bajo el mando de un líder o jefe. La unidad militar básica es un escuadrón que está compuesto por entre 7 y 15 soldados.
- **Tipo de Unidad Militar:** El tipo de una Unidad Militar se refiere al lugar que la Unidad Militar ocupa en la jerarquía. Estos tipos pueden ser: escuadrón, pelotón, compañía, batallón, brigada, división o cuerpo armado.

Son tiempos de guerra civil en la galaxia. Un grupo armado clandestino llamado “Alianza Rebelde” ha atacado diversas bases de operaciones del Imperio Galáctico. El Emperador Palpatine ha ordenado a su comandante en jefe de las fuerzas armadas, Darth Vader, que se encargue de los rebeldes para traer paz y estabilidad a la galaxia. Darth Vader ha comisionado una estación espacial de gran tamaño para transportar tropas más rápida y cómodamente a lo largo de la galaxia, esta estación espacial también estará armada para permitir tomar acciones defensivas y ofensivas contra la Alianza Rebelde. Esta estación espacial es conocida con el nombre clave DS-MK, pero los soldados del imperio la llaman “Death Star” o “Estrella de la Muerte”. La Estrella de la Muerte puede transportar entre 1 y 1.5 millones de personas (Entre las cuales se encuentran soldados de diversos rangos, médicos, cocineros, etc.). Se necesita un software especializado que controle



Diseño de Sistemas de Información

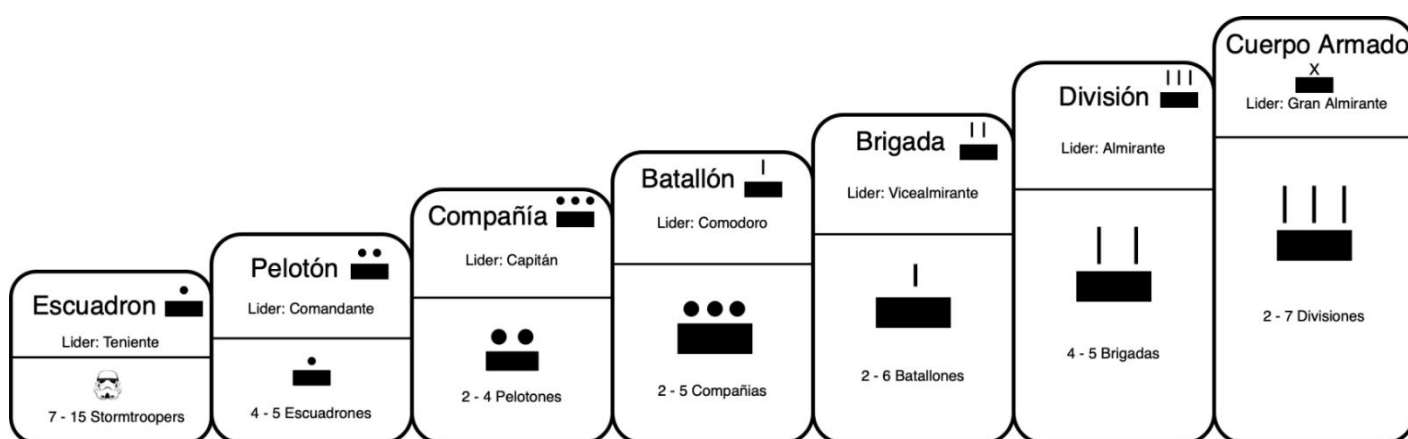
Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



todos los aspectos de la estación, desde los accesos a las distintas áreas hasta las raciones y suministros que se encuentran en la misma.

La armada imperial tiene su propia organización militar avanzada ya que deben patrullar y proteger toda la galaxia. Dentro de la Estrella de la Muerte se maneja una jerarquía similar a la que suele manejar el resto de la armada imperial. La unidad más pequeña es un Escuadrón compuesto por entre 7 y 15 soldados (llamados Stormtroopers) y liderado por un teniente. Estas unidades militares son de una especialidad dada (Infantería, Artillería, Unidades Especiales, Paracaidistas, Pilotos, etc.) y todos los miembros del escuadrón tienen el mismo entrenamiento y habilidades de combate. Además de esto, cada Escuadrón cuenta con al menos un soldado con entrenamiento como médico de campo, (cumple su función de médico sólo durante una misión) y un soldado con entrenamiento de cocina de campo, (cumple su función de cocinero sólo durante una misión). A su vez un grupo de 4 o 5 escuadrones componen un Pelotón que es liderado por un comandante. Todos los escuadrones de un pelotón son de la misma habilidad. Un grupo de 2 a 4 pelotones componen una Compañía que es liderada por un capitán. Los pelotones dentro de una compañía pueden tener distintas especialidades para lograr misiones más completas. De esta forma, si se debe realizar un ataque a gran escala se puede utilizar diversas habilidades de combate. Además, se puede planificar misiones pequeñas que requieran de distintos escuadrones para complementar habilidades. Un grupo de 2 a 5 compañías forman un Batallón que es liderado por un comodoro. Un grupo de 2 a 6 batallones forman una brigada que es liderada por un vicealmirante. Un grupo de 4 a 5 brigadas forman una división que es liderada por un almirante. Finalmente, un grupo de 2 a 7 divisiones forman un cuerpo armado, que es liderado por un Gran Almirante. Debería haber al menos 2 cuerpos armados completos en la Estrella de la Muerte en todo momento. Toda esta estructura se encuentra al mando de Darth Vader, que ocupa el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Imperiales. Darth Vader responde solo ante la autoridad del Comandante Supremo, Darth Sidious.



Cada una de estas unidades militares posee un número identificador que se combina con una letra que indica su jerarquía. Entonces un Cuerpo Armado puede tener el número identificador "CP-1". La cantidad de dígitos de este número no tiene restricción ya que puede haber miles de unidades militares a lo



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



largo de la Galaxia. Además de esto, cada unidad militar tiene un emblema identificador único elegido por su líder (Un Gran Almirante en el caso de un Cuerpo Armado) que permite a otras unidades una rápida identificación en caso de encontrarse. Este emblema debe ir acompañado siempre del símbolo imperial oficial para su tipo de unidad. Estos símbolos se ilustran en la imagen, son iguales para todas las unidades del mismo tipo.

Sumada a la jerarquía militar que se deberá encontrar en todo momento asignada a la estación espacial, la estrella de la muerte debe contar con personal medico, personal de limpieza, personal de ingeniería y personal de cocina para abastecer a la estación. Ninguna de estas personas tiene entrenamiento militar ni es parte del cuerpo activo del ejercito, sin embargo se dice que están trabajando para el ejercito. Ninguna de estas personas tiene un rango y solo pueden acceder a ciertos espacios de la estación sin estar acompañados de un oficial de alto rango. El software solicitado debe poder manejar este esquema de permisos y abrir o cerrar puertas de la estación espacial. El acceso a las distintas áreas de la estación espacial está controlado mediante escaneos de retina. Todo habitante de la Estrella de la Muerte debe registrar sus datos biométricos al ser asignados a la estación espacial para acceder a las distintas áreas de la misma.

Para cualquier individuo que se encuentre habitando la estación espacial, es importante conocer su nombre completo, su planeta de origen, su raza, su fecha de nacimiento y su fecha de ingreso al ejército. En caso de los soldados debe conocerse también su código de identificación único dentro del ejército (Un código alfanumérico generado automáticamente al enlistarse) y su rango. Darth Vader ha especificado que es muy importante mantener un registro de los cambios de rango de cada soldado ya que algunas de las misiones planeadas sólo pueden ser asignadas a soldados y/o líderes con mayor experiencia.

Las tropas duermen en habitaciones conjuntas por Escuadrón. Cada habitación tendrá una pantalla sobre la puerta que indicará toda la información del escuadrón que duerme en la habitación. Esto es el emblema de ese escuadrón, su número de identificación y los números de identificación de todas las unidades militares superiores a las que pertenece dicho escuadrón (pelotón, compañía, brigada, etc.). Cada teniente duerme junto a su escuadrón, pero el resto de los oficiales de alto rango duerme en habitaciones separadas por rango junto a otros oficiales de alto rango de su propia unidad militar. La estrella de la muerte cuenta con diversas Secciones Habitacionales identificadas por colores. A lo largo de los pasillos de las secciones habitacionales hay luces LED que cambian de color según el color de la sección. Cada sección está asignada a un cuerpo armado y no puede haber soldados asignados a otro cuerpo armado durmiendo en la sección. Darth Vader puede cambiar como están delimitados los módulos habitacionales, creando algún módulo nuevo, eliminando un módulo o reasignando las divisiones. Las luces LED que marcan las distintas secciones deben cambiar de color según el color asignado por Darth Vader. Todas las habitaciones son iguales ya que se desea tener gran flexibilidad a la hora de transportar las tropas.

Por esta razón el Imperio permite que se creen nuevas unidades militares de cualquier tipo correspondientes a una unidad de orden superior ya existente. También está permitido mover una unidad



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



militar para que pertenezca a cualquier otra. Por ejemplo, el pelotón P-501 era parte de la Compañía C-1103, pero luego de la Guerra de los Clones fue movido a la Compañía C-609 encargada del patrullaje de los sistemas exteriores. Esta flexibilidad es la que permite que el Imperio responda de forma rápida y eficiente a las diversas necesidades de los ciudadanos del imperio.

Para mover unidades militares de una base militar a otra se utiliza una **Orden de Reubicación**. Esta Orden de Reubicación puede ser iniciada por un oficial con rango de comandante o superior. Un oficial no puede generar Órdenes de Reubicación para una unidad militar que sea superior a él en la jerarquía, es decir que un comandante no puede generar una Orden de Reubicación para un Batallón. El oficial debe indicar que unidad militar desea reubicar, que oficial se hará cargo ahora de la unidad militar (Indicando su nombre, rango y el número identificadorio de la unidad militar que encabeza), el lugar o base al cual se reubicará a la unidad militar, el motivo por el que se reubica a esa unidad y una fecha óptima para que las tropas ocupen su nuevo puesto. Para que una Orden de Reubicación sea ejecutada, debe ser aprobada por al menos un oficial de rango superior al que generó la orden. Este oficial puede aceptar o rechazar la Orden de Reubicación. Las únicas excepciones son las órdenes generadas por Darth Vader o un Gran Almirante, esas órdenes están aprobadas desde su creación. Una vez que la Orden ha sido aprobada, la misma debe ser comunicada a las tropas afectadas para que puedan prepararse para el movimiento, esta comunicación debe incluir el motivo de la Reubicación, la base a donde han sido asignados y la fecha de salida de la base actual y debe hacerse utilizando las cuentas de E-Mail oficiales del imperio y/o por mensaje de texto a los dispositivos celulares intergalácticos provistos por el Imperio. Si la Orden no es comunicada a las tropas, entonces no es posible ejecutar la salida de la base origen. Si la comunicación no se realiza antes de la fecha de vencimiento de la Orden, entonces la misma se considera como vencida y no puede ejecutarse. En ese caso debe comunicarse al oficial que la creó mediante un correo electrónico. Una vez comunicada la orden y llegada la fecha de salida, las tropas salen de su base actual camino a la nueva base. En este punto se considera que la Orden está en proceso. Cuando las tropas llegan a la nueva base militar y han sido acomodadas en sus habitaciones se considera que la Orden fue ejecutada. Darth Vader desea obtener estadísticas respecto al cumplimiento de las órdenes, es por eso por lo que es de extrema importancia diferenciar las ordenes que se Ejecutaron satisfactoriamente (Es decir, las que cumplieron con todas las fechas óptimas) y las que se Ejecutaron insatisfactoriamente (Es decir, las ordenes en las que las tropas llegaron luego de la fecha optima de llegada). Para simplificar la mejora del proceso de ejecución de órdenes, Darth Vader ha pedido que se registren todas las fechas de actividad de una Orden. Finalmente, una Orden de Reubicación puede ser cancelada por el oficial que la creó si todavía no ha sido aprobada.

Darth Vader quiere que el software de la Estrella de la Muerte pueda manejar el hospedaje de todo aquel que habite la estación espacial, la gestión de expediciones y/o misiones militares que salgan de la misma y la gestión de los suministros necesarios para mantener a todos los habitantes de la Estrella de la Muerte. Este software debe estar embebido en el hardware de la estrella de la muerte, por lo que se necesita un sistema de escritorio. Sin embargo, es importante que los líderes de las unidades militares puedan acceder



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



desde las terminales de las naves espaciales de forma web. Este software maneja todos los sistemas de la Estrella de la Muerte y la vida de sus habitantes depende del mismo, es por eso que debe estar disponible 24x7x365. El software de la Estrella de la Muerte debe llevar los colores oficiales del Imperio, que son negro, gris y blanco, así como también el logo del Imperio en todas las pantallas.

Definición del Producto de Software a construir:

Objetivo del Producto de Software:

Gestionar el hospedaje del personal militar de la Estrella de la Muerte a través de órdenes de reubicación, las misiones militares y los suministros necesarios para su ejecución, generando información relacionada a las reubicaciones y el consumo de suministros militares en misiones.

Alcances del producto de software:

- Administración de unidades militares y personal auxiliar (Médicos, cocineros, etc.)
- Administración de droides
- Gestión de soldados con sus rangos militares a lo largo de su carrera militar.
- Gestión de órdenes de reubicación
- Gestión de Misiones y Suministros

Reglas de Negocio para el Producto de Software Gestión de personal militar de La Estrella de La Muerte

Nombre de la RN	Descripción de la RN
Creación de la Orden de Reubicación	Un oficial con rango de comandante o superior puede crear una Orden de Reubicación para una unidad militar inferior a su rango en la jerarquía. Debe indicar las unidades militares a reubicar, el oficial que estará a cargo de las unidades a mover, la nueva base de la unidad militar, el motivo de la Reubicación y la fecha óptima de ejecución de la orden.
Aprobación de una orden de Reubicación	Para que una orden sea ejecutada, debe ser aprobada por al menos un oficial de rango superior al que generó la orden. La orden puede ser aceptada o rechazada. Si la orden se rechaza se debe comunicar la situación al oficial que la creó.
Excepción en la creación de órdenes de reubicación	Las órdenes de reubicación creadas por Darth Vader o un Gran Almirante no necesitan ser aprobadas. Están aprobadas desde su creación.
Comunicación de una orden de reubicación	Una vez que la Orden ha sido aprobada, la misma debe ser comunicada a las tropas afectadas para que puedan prepararse para el movimiento, esta comunicación debe incluir el motivo de la Reubicación, la base a donde han sido asignados y la fecha de salida de la base actual.
Vencimiento de órdenes de reubicación	Si la aprobación y comunicación no se realiza antes de la fecha de vencimiento de la orden de reubicación, entonces la misma se considera como vencida y no puede ejecutarse. En ese caso debe comunicarse al oficial que la creó mediante un correo electrónico.
Salida de la base actual	Una vez comunicada la orden de reubicación y llegada la fecha de salida, las tropas salen de su base militar actual camino a la nueva base militar. En este punto se considera que la orden de reubicación está En Proceso.
Finalización de una Orden de Reubicación	Cuando las tropas llegan a la nueva base militar y han sido acomodadas en sus habitaciones se considera que la orden de reubicación fue ejecutada. Una orden de reubicación puede ser



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nombre de la RN	Descripción de la RN
	ejecutada satisfactoriamente si se cumplió con la fecha óptima de ejecución o ejecutada insatisfactoriamente si no se cumplió con la fecha óptima de ejecución.
Cancelación de una Orden de Reubicación.	El oficial que creó la Orden de Reubicación puede cancelarla hasta antes de que haya sido aprobada.
Rangos Militares de los soldados	Darth Vader ha especificado que es muy importante mantener un registro de los cambios de rango de cada soldado ya que algunas de las misiones planeadas sólo pueden ser asignadas a soldados y/o líderes con mayor experiencia.

Casos de Uso

Nota: Si bien el listado de casos de uso no es exhaustivo, los casos de uso incluidos para una mejor comprensión de la funcionalidad del producto son suficientes para construir la vista arquitectónica de la funcionalidad.

Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actores
1	Registrar usuario	Registrar los datos de una persona que desea utilizar el sistema.	AP: Usuario
2	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario registrado en el sistema.	AP: Usuario
3	Consultar usuario	Consultar los datos de un usuario.	AP: Usuario
4	Eliminar usuario	Dar de baja un usuario para que no pueda utilizar el sistema.	AP: Administrador de usuarios
5	Registrar perfil	Registrar un perfil de usuario con los permisos requeridos para su rol.	AP: Administrador de usuarios
6	Modificar perfil	Modificar datos permisos a un perfil de usuario.	AP: Administrador de usuarios
7	Consultar perfil	Visualizar los datos y permisos de un perfil de usuario.	AP: Administrador de usuarios
8	Eliminar perfil	Dar de baja un perfil de usuario.	AP: Administrador de usuarios
9	Registrar permiso	Registrar datos de un permiso para que pueda asociarse a un perfil.	AP: Administrador de usuarios
10	Modificar permiso	Modificar datos de un permiso	AP: Administrador de usuarios
11	Consultar permiso	Visualizar datos de un permiso.	AP: Administrador de usuarios
12	Eliminar permiso	Dar de baja un permiso.	AP: Administrador de usuarios
13	Asignar perfiles a usuario	Registrar la asignación de uno o más perfiles a un usuario.	AP: Administrador de usuarios
14	Iniciar sesión	Iniciar una sesión en el sistema mediante una cuenta con nombre de usuario y contraseña, accediendo a los permisos del perfil asignado. Otra alternativa para iniciar una sesión puede ser utilizando la cuenta de Google.	AP: Usuario AS: Servicio Auth Google



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actores
16	Cerrar sesión	Cerrar una sesión en el sistema cuando el usuario así lo requiera	AP: Usuario
17	Registrar tipo de unidad militar	Registrar datos de un tipo de unidad militar para que pueda asociarse a una unidad militar.	AP: Encargado de Administración
18	Modificar tipo de unidad militar	Modificar datos de un tipo de unidad militar.	AP: Encargado de Administración
19	Consultar tipo de unidad militar	Visualizar datos de un tipo de unidad militar.	AP: Encargado de Administración
20	Eliminar tipo de unidad militar	Dar de baja un tipo de unidad militar.	AP: Encargado de Administración
21	Registrar base militar	Registrar datos de una base militar para que pueda asociarse a una unidad militar o a una orden de reubicación.	AP: Encargado de Administración
22	Modificar base militar	Modificar datos de una base militar.	AP: Encargado de Administración
23	Consultar base militar	Visualizar datos de una base militar.	AP: Encargado de Administración
25	Eliminar base militar	Dar de baja una base militar.	AP: Encargado de Administración
26	Registrar rango militar	Registrar datos de un rango militar para que pueda asociarse a un soldado.	AP: Encargado de Administración
27	Modificar rango militar	Modificar datos de un rango militar.	AP: Encargado de Administración
28	Consultar rango militar	Visualizar datos de un rango militar.	AP: Encargado de Administración
29	Eliminar rango militar	Dar de baja un rango militar.	AP: Encargado de Administración
30	Registrar orden de reubicación	Crear una orden de reubicación de una unidad militar desde una base de origen a una base destino.	AP: Oficial
31	Registrar aprobación de una orden militar	Registrar el estado de aprobación de una orden de reubicación de una unidad militar por parte de un oficial apropiado.	AP: Oficial
32	Validar vencimiento de órdenes de reubicación	Marcar automáticamente como vencida todas las órdenes de reubicación cuya fecha de vencimiento haya pasado.	AP: -
33	Cancelar orden de reubicación	Cancelar una orden de reubicación cuando esta no fue aprobada.	AP: Oficial
34	Comunicar orden de reubicación a la unidad militar	Notificar mediante Email o SMS la aprobación de una orden de reubicación incluyendo el motivo de la reubicación, la base a donde han sido asignados y la fecha de salida de la base actual.	AP: Oficial AS: Servidor de Correo AS: Servidor de SMS
35	Marcar el inicio de la ejecución de una orden de reubicación	Marcar el inicio de la movilización de las unidades militares desde la base militar de origen hacia la base militar de destino.	AP: Oficial



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo	Actores
36	Marcar finalización de una orden de reubicación	Marcar la finalización de ejecución de una orden de reubicación.	AP: Oficial
37	Validar identidad de acceso	Validar permisos de acceso de un usuario a una sección de la estación espacial mediante sus datos biométricos para poder abrir la puerta.	AP: Usuario AS: Hardware de detección de datos biométricos
38	Generar Informe de cumplimiento de órdenes de reubicación	Generar un informe de cumplimiento de órdenes de reubicación según el método de cálculo seleccionado y la forma de visualización elegida.	AP: Oficial
39	Generar estadística de órdenes de reubicación por estado	Generar una estadística que permita visualizar el tiempo promedio transcurrido por estado para las órdenes de reubicación.	AP: Oficial
40	Planificar Misión	Registrar una misión indicando la unidad militar que la llevará a cabo, el objetivo, asociando los suministros necesarios e indicando la fecha de inicio y fecha estimada de cumplimiento.	AP: Oficial
41	Registrar resultado de misión	Indicar si una misión terminó de manera exitosa o fracasó en el cumplimiento de su objetivo, incluyendo una descripción del resultado.	AP: Oficial
42	Cancelar Misión	Indicar que una misión no se llevará a cabo debido a que su objetivo ya no es relevante.	AP: Oficial
43	Registrar suministro	Registrar datos de un suministro para que pueda ser usado en una misión indicando su stock.	AP: Encargado de Administración
44	Modificar suministro	Modificar datos de una base militar.	AP: Encargado de Administración
45	Consultar suministro	Visualizar datos de una base militar.	AP: Encargado de Administración
46	Eliminar suministro	Dar de baja una base militar.	AP: Encargado de Administración

Requerimientos No Funcionales

SPA: Significativo para la arquitectura

Nº	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
1	Tecnología Desktop	Este software debe estar embebido en el hardware de la estrella de la muerte, por lo que se necesita un sistema de escritorio compatible con las terminales de la estación espacial.	SI	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo que permita que el software se utilice en las terminales de la Estrella de la Muerte.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nº	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
2	Tecnología Web	Se requiere utilizar tecnología web para la implementación de la gestión de unidades militares y sus misiones.	SI	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo web para la gestión de las unidades militares y sus misiones.
3	Conexión con el hardware de puertas automáticas	El software solicitado por Darth Vader debe poder abrir y cerrar las puertas automáticas de la Estrella de la Muerte. Se necesita una conexión con su hardware.	Si	Debe desarrollarse un componente que interactúe con el controlador (driver) de las puertas automáticas de la Estrella de la Muerte, y pueda manejarlas.
4	Conexión con el lector de retina	El acceso a las distintas áreas de la estación espacial está controlado mediante escaneos de retina. Todo habitante de la Estrella de la Muerte debe registrar sus datos biométricos al ser asignados a la estación espacial para acceder a las distintas áreas de esta.	SI	Debe desarrollarse un componente que se conecte con el lector de retina para traducir los datos biométricos a información que pueda ser interpretada por nuestro software. Se puede aplicar un patrón Broker.
5	Luces LED de los módulos habitacionales	Las luces LED que marcan las distintas secciones de los cuerpos militares deben cambiar de color según el color asignado por Darth Vader.	No	Las luces LED adquiridas por el imperio son del tipo Plug & Play y funcionan sin necesidad de ningún tipo de desarrollo extra.
6	Confiabilidad	Este software maneja todos los sistemas de la Estrella de la Muerte y la vida de sus habitantes depende del mismo, es por lo que debe estar disponible 24x7x365.	SI	Para resolver este requerimiento debe utilizarse servidores espejados de aplicaciones y de base de datos. Esta redundancia es para asegurar que ante la caída eventual de uno de los servidores, el otro pueda brindar el servicio necesario.
7	Notificación a soldados por email	Se debe permitir notificar a los soldados por mail la información referente a las Ordenes de Reubicación que los afecta.	SI	Debe desarrollarse un componente que genere y resuelva el envío de mensajes por email, utilizando un servidor de correo de tipo Exchange.
8	Notificación a soldados vía SMS	Se debe permitir notificar a los soldados por SMS la información referente a las Órdenes de Reubicación que los afecta.	SI	Debe desarrollarse un componente que genere y resuelva el envío de mensajes vía SMS.
9	Colores del software	El software de la Estrella de la Muerte debe llevar los colores oficiales del Imperio, que son negro, gris y blanco.	NO	No significativo para la arquitectura.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: La Estrella de la Muerte

Ejercicio práctico tipo segundo parcial



Nº	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
10	Logo del Imperio	El software de la Estrella de la Muerte debe llevar el logo del Imperio en todas las pantallas.	NO	No significativo para la arquitectura.
11	Login con Google	el sistema debe permitir como alternativa el login mediante Google	SI	Se deberá desarrollar un componente de interfaz que resuelva la comunicación con el servicio de login de Google Auth.